Apunts Mecànica, Ones i Relativitat

Gerard Cosp Lores

October 22, 2026

Índex

1 Cinemàtica . . . 3

1.1 Velocitats . . . 3

1.2 Acceleracions . . . 4

1.3 MRU . . . 5

1.4 MRUA . . . 5

1.5 Canvis en els sistemes de referència . . . 6

1.6 MCU i MCUA . . . 8

1.7 Moviment General en 2D . . . 9

1.8 Distàncies . . . 11

1.9 Casos Particulars . . . 11

1.9.1 Politjes . . . 12

2 Dinàmica . . . 12

2.1 Lleis de Newton . . . 12

2.2 Forces . . . 13

2.3 Camp Gravitatori . . . 14

2.3.1 Gravetat Artificial . . . 14

2.3.2 Cancelació de la Gravetat . . . 14

2.4 Forces de Fregament . . . 15

2.5 Casos Particulars . . . 16

2.5.1 Cordes Ideals . . . 16

2.5.2 Politjes . . . 16

2.5.3 Rodes . . . 16

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I . . . 17

3.1 Estàtica de Sòlids . . . 17

3.2 Moment Lineal . . . 17

3.3 Centre de Masses . . . 20

3.4 Repàs: Producte Vectorial . . . 21

3.5 Moment de Forces . . . 22

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II . . . 23

4.1 Dinàmica de Particules en altres Sistemes de Referència . . . 25

5 Treball I Energies . . . 26

5.1 Treball . . . 26

5.2 Energies . . . 27

5.2.1 Energia Cinètica . . . 27

5.2.2 Energia Potencial (∃ Per Forçes Conserviatives) . . . 28

5.3 Energia Mecànica . . . 29

5.4 Energia potencial gravitatoria (alçades petites) . . . 29

5.5 Energia potencial gravitatoria (alçades grans) . . . 30

5.5.1 Gràfica Funció Energia . . . 30

5.6 Treball i Energia en Sistemes de Partícules . . . 31

5.6.1 Energia Cinètica d'un Sòlid Rotatori . . . 32

5.6.2 Teorema d'Steiner . . . 32

6 Ones I . . . 32

6.1 Definició d'una Ona . . . 32

6.1.1 Equació d'Ona . . . 33

6.2 Moviment Ondulatori . . . 36

6.2.1 Interaccions entre Ones (Principi de Superposició) . . . 36

6.2.2 Ones Estacionàries . . . 38

6.2.3 Energia d'una Ona . . . 39

6.2.4 Potència d'una Ona . . . 40

7 Ones II . . . 40

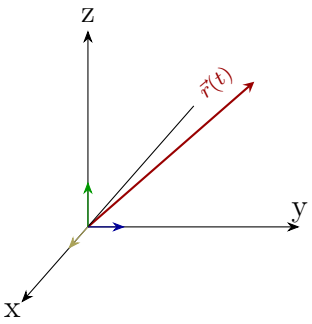
8 Relativitat . . . 40

1 Cinemàtica

Considerem una partícula puntual (0-D), la posició d'aquest punt la podem descriure com un vector en un eix 3-D ($\vec{r}$).

En qualsevol sistema de coordenades, els vectors $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ són mútuament perpendiculars i fixos en el temps. Aquests vectors pertanyen a l'espai i defineixen la nostra base, de manera que $|\vec{u_i}| = 1u$. En les bases cartesianes, podem descriure el *vector posició* com

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$



Quan algo es mou o canvia és degut al temps (esdevé funció del temps).

Per tant podem dir que;

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

I anomenem a aquesta igualtat, **equació del moviment**.

Exemple 1

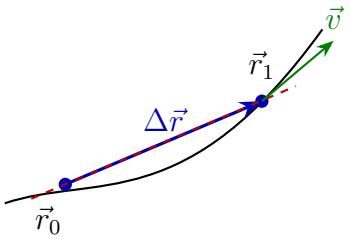
Una particula descriu una corba $\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\vec{i} + R\sin(\omega t)\vec{j}$ si pensem una mica, **és un document en dos dimensions**. Per saber la trajectoria calculem $|\vec{r}(t)|$ i amb l'identitat pitagòrica ens queda que la trajectoria respecte l'origen és R^2 que no és més que una constant ($x = R\cos(\omega t), y = R\sin(\omega t) \therefore x^2 + y^2 = R^2$ i per tant $\forall t |\vec{r}| = R$).

Si pensem encara una mica més la trajectoria constant i que sempre té la mateixa distàncai és la circular per tant aquella igualtat determina un **moviment circular**

1.1 Velocitats

Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la posició ($\Delta t, \Delta\vec{r}$) Apareix un vector $\vec{v}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la posició en aquell temps. El vector apuntarà en

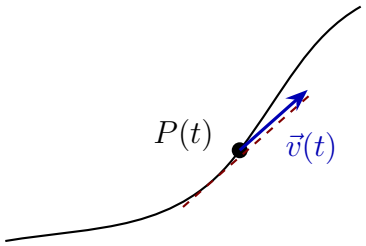
direcció a la secant entre els vectors $\vec{r_0}, \vec{r_1}$ i és calcula de manera $v_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$, tot i que si fem una volta circular i acabem al mateix lloc que començem no vol dir que $\vec{v}_m = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_f}{\Delta t} = \frac{0}{\Delta t} = 0$



Ara. **I si fem aquest intèrval Δt infinitéssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$\vec{v}(t) \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}(t)$

Que bàsicament ens dona el canvi de posició respeccte el petitíssim canvi de temps, donant així una **velocitat instantània**. Com que aquesta fa que l'intèrval de $\vec{r}(t)$ estigui més junt, el vector velocitat passa a *ser tangent a la trajectoria*.

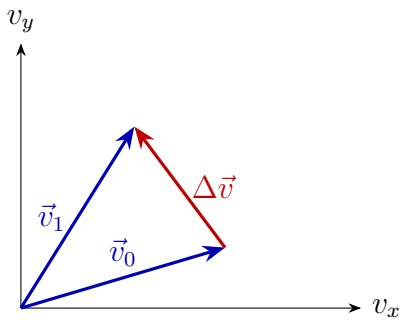


Parlem de **celeritat o rapidesa** quan fem el mòdul del vector velocitat.

$$\dot{\vec{r}}(t) = \dot{x}(t)\vec{i} + \dot{y}(t)\vec{j} + \dot{z}(t)\vec{k}$$

1.2 Acceleracions

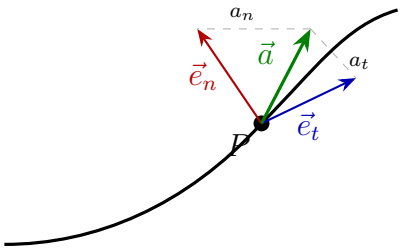
Quan hi ha un canvi en el temps i un canvi en la velocitat $(\Delta t, \Delta\dot{\vec{r}})$ Apareix un vector $\vec{a}$ que també depèn de t i ens diu com ha canviar la velocitat en aquell temps. El vector no sempre apuntarà en direcció a la secant entre els vectors $\dot{\vec{r}_0}, \dot{\vec{r}_1}$ i és calcula de manera $a_m = \frac{\Delta\dot{\vec{r}}}{\Delta t}$.



Ara. **I si fem aquest intèrval Δt infinitéssimament petit?** és a dir plantejem el límit.

$\vec{a}(t) \equiv \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \dot{\vec{r}}}{\Delta t} = \ddot{\vec{r}}(t)$

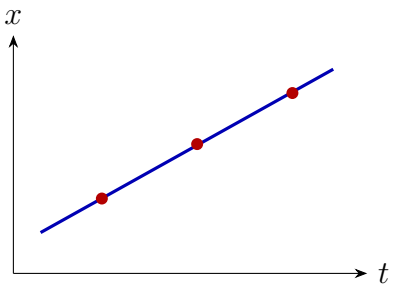
Que bàsicament ens dona el canvi de velocitat respeccte el petitíssim canvi de temps, donant així una **acceleració instantània**. Aquest vector $\vec{a}$ no ha d'apuntar a la tangent de trajectoria, de fet apunta a la tangent de velocitat i el seu sentit és totalment arbitrari. Podem **desglossar** l'acceleració (al igual que fem amb les components d'una força) en a_t que és l'acceleració tangencial que segueix la tangent del moviment i a_n que és la normal que forma un angle de $\frac{\pi}{2} rad$ amb la tangencial.



$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\vec{i} + \ddot{y}(t)\vec{j} + \ddot{z}(t)\vec{k}$$

1.3 MRU

Parlem de MRU quan $\Delta v = 0$ i quan només es mou en una línea (pot ser un eix o una recta) és a dir que la velocitat és constant i que el canvi de posició és sempre el mateix.

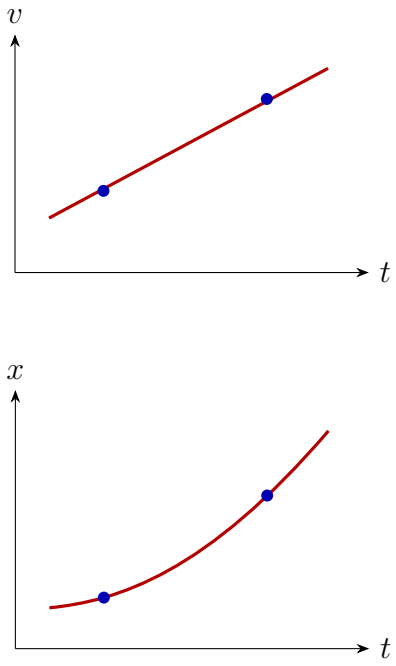


Sabem que si $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \therefore dx = v \cdot dt \therefore \int dx = \int v dt \therefore x = k + vt$ i d'aquí surt que;

$$x(t) = x_0 + v(t - t_0)$$

1.4 MRUA

Aquí l'acceleració és constant per tant hem de trobar una expressió en funció del temps que ens descrigui la velocitat. Fent servir $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = a$, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = a$, obtenim;



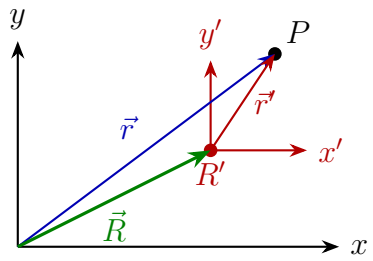
$$x(t) = x_0 + v(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0)$$

1.5 Canvis en els sistemes de referència

Podem escollir el nostre sistema de referència com vulguem pero estem **obligats a donar la referència**. Per crear el nostre sistema de referència fem ús de dos axiomes que no funcionen en la Relativitat d'Einstein;

- Axioma I: El temps és absolut (*transcorre al mateix ritme per tothom*) En la mecànica clàssica newtoniana, el temps es considera absolut i les transformacions entre sistemes de referència inercials segueixen les transformacions de Galileu. Aquestes hipòtesis no són vàlides en general en la relativitat especial d'Einstein.
- Axioma II: Espai absolut (*Tot es troba al mateix espai*)

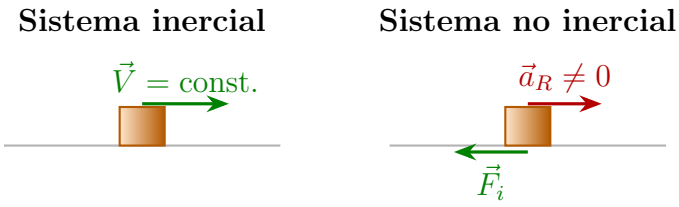
Si definim 2 bases (R i R') que es diferencien pel vector que depèn del temps $\vec{R}(t)$, Per arribar al punt des de R fem servir el vector $\vec{r}$ i per arribar al punt des de R' fem servir $\vec{r'}$. Llavors podem definir $\vec{r}$ com $\vec{r} = \vec{R} + \vec{r'}$



Si el nostre sistema R' es mou a una velocitat V' constant, només necesitarem que $\vec{R}' = \vec{V}'t$ on V' pot ser qualsevol velocitat en el nostre sistema inicial per facilitar-nos la feina.

Podem distingir **dos tipus de sistema**.

- **Inercials**; El sistema *es troba o en repòs o en velocitat constant*, per tant la 2a Llei de Newton no es veu alterada de cap manera. $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$
- **No Inercials**; El sistema *experimenta una acceleració* $\ddot{\vec{R}}'$ i per tant, en un sistema de referència no inercial, la segona llei de Newton es pot aplicar introduint les forces fictícies corresponents. Aquestes forces apareixen a causa de l'acceleració del sistema de referència i no són forces d'interacció entre dos cossos. La 2a es manté pero hem d'afegir $\Sigma\vec{F} - m\ddot{\vec{R}}' = m\vec{a}$ on podem dir que $-m\ddot{\vec{R}}' = F_{\text{inèrcia}}$ que és una força "inventada" (**no existeix pero s'experimenta**).



Demostració. Si tenim les coordenades **R** i **R'**, un sistema inercial té unes cordenades;

$$\begin{pmatrix} \vec{r} = \vec{r'} + \vec{R} \\ \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r'}} + \dot{\vec{R}} \\ \ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r'}} + \ddot{\vec{R}} \end{pmatrix}$$

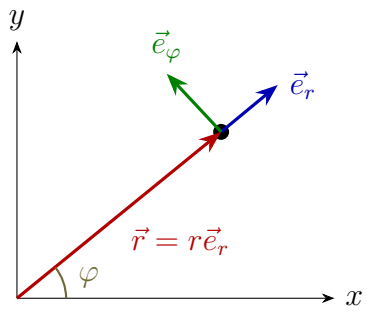
En els sistemes inercials sabem que $\frac{\vec{F}}{m} = \ddot{\vec{r'}} + \ddot{\vec{R}}$ com que $\ddot{\vec{R}}$ és 0 $\vec{F} = m\ddot{\vec{r'}} = m\ddot{\vec{r}}$ En els sistemes no inercials com que $\ddot{\vec{R}} \neq 0$, obtenim que $\vec{F} - m\ddot{\vec{R}} = m\ddot{\vec{r}}$ on podem anomenar,

$$\text{Força Intercial} = -m\ddot{\vec{R}}$$

De manera que obtenim $\vec{F} + \vec{F}_i = m\ddot{\vec{r}}$ □

1.6 MCU i MCUA

Poso el MCU i MCUA dins d'aquesta secció ja que per aquests moviments hem de fer un petit canvi de base a cordenades polars.



Si en les **cordenades cartesianes** necesitem *(x,y)*, en les polars necessitem *(r, φ)*, on r és el mòdul del vector posició i definim que,

$x = r\cos\varphi$

$y = r\sin\varphi$

Com tota base, necesita **vectors unitaris**, si en la grafica 1 dibuixem els vectors directors, ens surten seguint la linea del vector r i el normal a la linea, definim cadascun com.

$e_r = (\cos\varphi, \sin\varphi)$

$e_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$

Recordem que per molt que hi hagi una velocitat tangencial que existeixi v es crea una acceleració centripeta de manera que **es crea una força**.

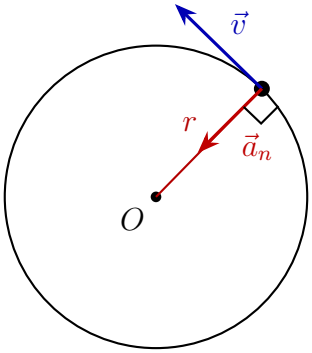
Podem veure fàcilment que $\vec{e_r}, \vec{e_\varphi}$ depenen de φ i del temps, de manera que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_r} = \dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$ i que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\vec{e_\varphi} = -\dot{\varphi}\vec{e_r}$ de manera que podem descriure un vector $\vec{r} = r\vec{e_r}$ i derivar-lo respecte del temps per **obtenir la velocitat.**

Demostració.

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} r\vec{e_r} = r\dot{\varphi}\vec{e_\varphi}$$
$$\dot{\varphi} \equiv \omega$$

□

En coordenades polars, la velocitat té una component radial, associada al canvi de distància respecte de l'origen, i una component tangencial, associada al canvi de l'angle. Si el radi és constant, la velocitat és exclusivament tangencial i el seu mòdul és $v = R\omega$. Ara, quan apareix un canvi en la velocitat apareix una acceleració, tal i com hem descrit als altres moviments, pero ara com que ω i $\vec{e_\varphi}$ depenen de temps és dona la regla del producte



Demostració.

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = r\ddot{\varphi}\vec{e_\varphi} - r\dot{\varphi}\dot{\varphi}\vec{e_r}$$

$$\ddot{\varphi} \equiv \alpha$$

□

En el moviment circular de radi constant, l'acceleració total es descompon en dues components:

- **Acceleració tangencial (a_t):** Va en direcció tangencial a la trajectòria i modifica el mòdul de la velocitat. La seva expressió és:

$$a_t = r\alpha$$

- **Acceleració normal o centrípeta (a_n):** Apunta cap al centre de la circumferència, en sentit oposat al vector director radial $\vec{e_r}$, i modifica la direcció de la velocitat. La seva expressió ve donada per:

$$a_n = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

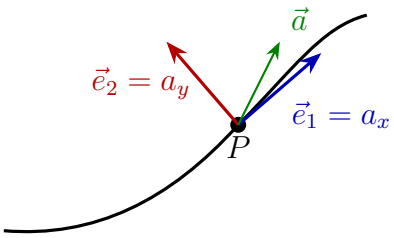
L'acceleració normal és centripeta i per tant crea una força centripeta al cos.

1.7 Moviment General en 2D

Aquí tot i que determinem $\vec{r}(t)$ en les bases cartesianes $\vec{i}, \vec{j}$ despres usem la nostra base propia que canvia en funció del temps amb **els vectors de frenet**. El vector unitari tangent $\vec{e}_1$ té la direcció de la velocitat. El vector unitari normal $\vec{e}_2$ és perpendicular a $\vec{e}_1$ i apunta cap al centre de curvatura quan la trajectòria té curvatura no nul·la.

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{e}_1 + \frac{v^2}{R}\vec{e}_2$$

Donat $r(t)$ podem trobar $v(t)$ fàcilment derivant la posció. Amb això podem determinar el nostre **primer vector de frenet**, de manera que $\vec{e_1} = \frac{\dot{\vec{x}}(t)}{|\dot{\vec{x}}(t)|} = \frac{\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$. I si derivem podem trobar el **segon vector de frenet**, de manera que; $\vec{e_2} = \frac{\dot{\vec{e_1}}}{|\dot{\vec{e_1}}|}$ ja que han de formar una base;



Demostració.

$$|\vec{e_1}|^2 = 1$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\vec{e_1}|^2 = 1$$
$$2\left|\dot{\vec{e_1}}\right| \cdot |\vec{e_1}| = 0$$

□

Quan ja tenim la nostra base, per definició donem la velocitat com $\vec{v}(t) = v\vec{e_1}$. I simplement si volem trobar l'acceleració derivem usant la regla de la cadena;

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + v\dot{\vec{e_1}}$$
$$R = \frac{\vec{v}}{\vec{e_2}}$$
$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \dot{v}\vec{e_1} + \frac{v^2}{R}\vec{e_2}$$

On un altre cop tenim l'acceleració tangencial i l'acceleració normal una apuntant en cada direcció i el mòdul d'aquestes indica l'acceleració del nostre cos.

Denominem κ al recíproc del Radi de corbatura, κ (en m^-1) ens indica com canvia l'angle φ respecte de l'elongació, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta s}$, si prenem el límit a Δs quan s'aproxima a 0, estem mirant l'angle instantani i el canvi d'aquest $\kappa = \left|\frac{\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}}\right| = \left|\frac{\dot{\varphi}}{v}\right|$.

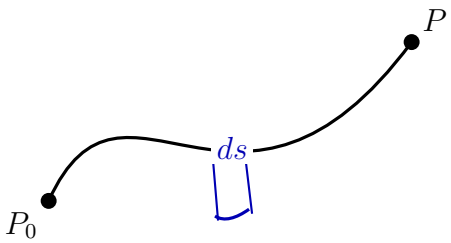
Si ens fixem amb com definim **els vectors de frenet** en l'espai amb φ, $\vec{e_1} = \vec{i}\cos\varphi + \vec{j}\sin\varphi$, de manera que $|\vec{e_1}| = \dot{\varphi}$, per tant;

$$\boxed{k = \frac{|\vec{e_1}|}{|\vec{v}|}}, \boxed{R = \frac{|\vec{v}|}{|\vec{e_1}|}}$$

Aquest radi de corbatura normalment s'escriu $R(t)$, ja que com hem vist **els vectors de frenet depenen del temps** i de la velocitat, si R no canvia estem parlant d'un moviment circular, sinó el radi canvia i la corbatura també.

1.8 Distàncies

Si sabem que $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ doncs quan afegim tots els trossos **dr** en una integral podem obtenir la distància recorregura $\int_{t_0}^{t} v(t)dt$.



Pero que fem quan no ens parlen de temps i ens donen una funció arbitraria? Doncs proposem x = t, de manera que desenvolupant.

Demostració.

$$\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x} = 1, \dot{y} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y'$$
$$\int_{x_0}^{x} \left|\dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j}\right| = \int_{x_0}^{x} \sqrt{1+y'}$$

□

Per acabar podem distingir magnituds que **depenen del temps** com;

- Vectors de frenet
- Velocitat, Posició i Acceleració
- Radi

Dels que **no depenen del temps**;

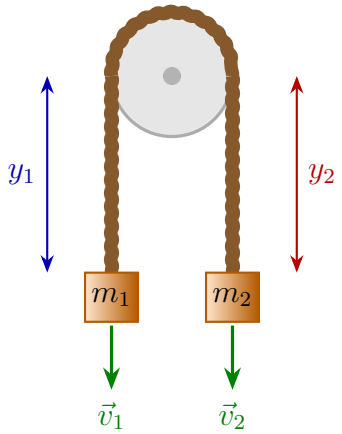
- Distància de trajectoria

1.9 Casos Particulars

Aquests són problemes típics o cassos particulars que poden aparèixer al examen i tenen una forma sistemàtica de resoldre

1.9.1 Politjes

En un sistema de politjes **asumim que la longitud L de la corda és constant**, de manera que podem crear un sistema d'equacions amb $s_n \leftrightarrow \Sigma s_n = L$ on relacionem les longituds s_n amb y_n que és la posició de les politjes i que $\dot{y_n} = v_n$ per trobar la relació entre velocitats.



$$\dot{y_1} \equiv \mp v_1$$

$$\dot{y_1} \equiv \pm v_2$$

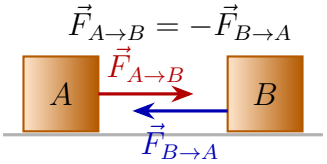
2 Dinàmica

Estudia el **moviment dels objectes**, des de les forçes que el pertorben.

2.1 Lleis de Newton

Per poder predir el moviment usem les **3 lleis de Newton**

- *Llei de l'inèrcia*; En un sistema de referència inercial, si la força resultant sobre un cos és nul·la, aquest manté la seva velocitat constant. El repòs és un cas particular d'aquesta situació.
- *Segona Llei*; Una força actua sobre un cos **otorgant-li acceleració**, $F = m\vec{a}$
- *Acció-Reacció*; Si un cos A exerceix una força sobre un cos B, el cos B exerceix simultàniament sobre A una força d'igual mòdul i direcció, però de sentit contrari. Aquestes forces actuen sobre cossos diferents i, per això, no es cancel·len en el diagrama de forces d'un únic cos.



Sabem que $\vec{F}$ depèn de $\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t$ i que;

$$\frac{\vec{F}(\vec{r}(t), \dot{\vec{r}}(t), t)}{m} = \ddot{\vec{r}}(t)$$

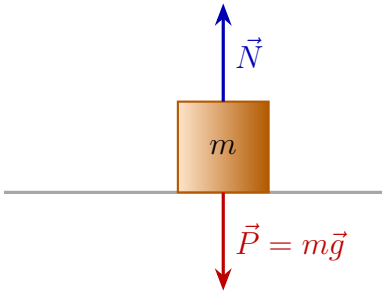
El que realment es vol trobar és la força que pertorba aquell cos i li dona una acceleració, com;

- $F = G\frac{Mm}{r^2}$
- $F = -k\Delta x$
- $F = qvB$

2.2 Forces

Sobre qualsevol cos pot actuar una força. A prop de la superfície terrestre, la Terra exerceix sobre un cos una força gravitatòria anomenada pes. Quan el cos està en contacte amb una superfície, aquesta pot exercir-hi una força normal perpendicular a la superfície de contacte. El pes i la força normal actuen sobre el mateix cos, de manera que no constitueixen un parell d'acció-reacció. La força de reacció al pes és la força gravitatòria que el cos exerceix sobre la Terra, aquesta força, naturalment, genera una força en sentit oposat com a reacció d'aquella. L'acceleració que obté la terra del pes d'un objecte X és infinitéssimament petita per això mai es té en compte.

$$P = P' \leftrightarrow m_T \cdot a_t = m_X \cdot g$$

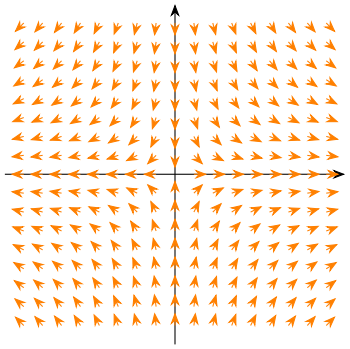


2.3 Camp Gravitatori

Si dos objectes qualsevol tenen massa, es genera una força atractiva entre ells amb relació a la seva distància de manera que.

$$\vec{F} = -G\frac{Mm}{r^2}\vec{u_r}$$

On agafa el vector director entre els dos cossos (Cos Origen - Cos Afectat), li dona la volta i ho multiplica per un factor $G\frac{Mm}{r^2}$. També podem obtenir un **camp vectorial** $g = \frac{\vec{F}}{m}$ on obtenim un conjunt de vectors que al aplicar una massa m obtenen la força de gravitació,



2.3.1 Gravetat Artificial

Es pot crear un **pes artficial** si tenim una esfera on el producte $R\omega^2 = g$ que és la força de la gravetat sempre i quant el moviment del observador sigui solidari al de la roda.

Si $R\downarrow, P\downarrow$

Si $\omega\downarrow$ (ha de), $R\uparrow$

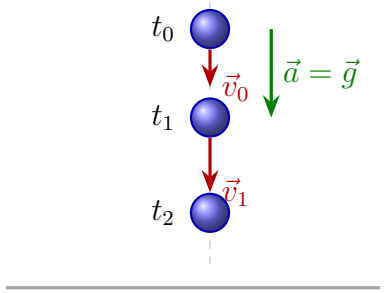
2.3.2 Cancelació de la Gravetat

En alguns moments, els efectes de la gravetat g poden semblar indistingibles (**caiguda lliure**). Segons un teorema la *massa gravitatoria (la massa d'un cos que experimenta la gravetat)* i la *massa inercial (la massa que obté una acceleració)* són les mateixes de manera que en $F = ma = G\frac{Mm}{r^2}$ es simplifiquen i obtenim $\vec{a} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u_r}$

En caiguda lliure, un cos està sotmès essencialment a la força gravitatòria i té una acceleració $\vec{a} = \vec{g}$. Si tant el cos com el seu entorn cauen amb la mateixa acceleració, la força normal pot ser nul·la i es produeix una situació d'ingravidesa aparent. Això no significa que la gravetat hagi desaparegut.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$mg - N = mg \quad \Longrightarrow \quad N = 0$$



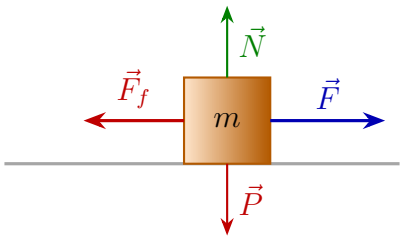
2.4 Forces de Fregament

En qualevol cos que es mou **sobre una superficie**. Com que les superficies mai són completament regulars, experimenta *una restricció* alhora de moure's. Si dibuixem la força de fregament en sentit oposat no vol dir que es mou la contrari, ja que **és proporcional a la força que fa moure l'objecte**.

La força de fregament s'oposa al lliscament relatiu o a la tendència al lliscament entre les superfícies en contacte. El fregament estàtic pot existir encara que el cos estigui en repòs i no hi hagi cap força horitzontal aplicada, i s'ajusta al valor necessari per impedir el lliscament fins a un màxim.

S'ha vist que $F_f \propto F_N$ de manera que;

$$F_f = \mu_{e/d} N$$



Sabem que $\mu_e, \mu_d \exists$ i que $\mu_e > \mu_d$. On definim μ_e com a *coeficient estàtic* i μ_d com a *coeficient dinàmic*

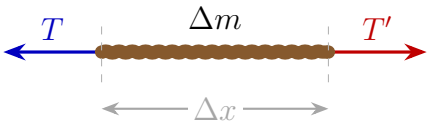
2.5 Casos Particulars

En aquests apartats estudiarem els **cassos particulars que ens podem trobar en mecànica**.

2.5.1 Cordes Ideals

Una corda ideal *es considera inextensible i de massa negligible.* En aquestes condicions, la tensió és uniforme al llarg de cada tram recte de corda ideal, sempre que no hi hagi altres efectes o interaccions que n'alterin la tensió.

Demostració. Si tenim una corda de llargada **L** i ho separem en troços petits on estiren 2 tensions obtenim que $T - T' = \Delta m \cdot a$ per tant;



$T - T' = 0a \therefore T = T'$ i així demostm la propietat. □

Recordar que en tensions **per la 3ª llei de Newton**, tota tensió té una altra al altre extrem de la corda i una que fa sobre la superficie de la mateixa magnitud que anomenem F_s.

2.5.2 Politjes

En una politja ideal, la relació entre la força aplicada i la força resultant depèn de la configuració del sistema i del nombre de trams de corda que sostenen la càrrega. En una politja mòbil ideal sostinguda per dos trams amb la mateixa tensió, la força total cap amunt és $2T$.

Si la politja no és ideal (Tema 5) ens trobarem que hem d'aplicar dues tensions i dues acceleracions diferents.

2.5.3 Rodes

Podem diferenciar 2 situacions d'una roda;

- **No Llisca**;(és troba sense fregament o en μ_e)
- **Llisca**;(és troba en fregament dinàmic μ_d)

Una roda es mou **transversalment** amb una velocitat $v = \omega R$ pero cada punt pren una suma de vectors i adalt surt $v = 2v = 2\omega R$ i abaix $v = v - v = 0$. En el rodament sense lliscament sobre una superfície fixa, el punt de contacte de la roda amb la superfície té velocitat instantània nul·la respecte de la superfície. Això no implica que la força de fregament sigui nul·la: pot existir fregament estàtic. Si hi ha lliscament relatiu al punt de contacte, el fregament és dinàmic, hauria de ser $\leq \mu_e N$

$$v_{\text{CM}} = \omega R$$

3 Dinàmica dels Sistemes de Partícules I

3.1 Estàtica de Sòlids

En un inici les lleis de Newton estan formulades **per punts al espai en 0D**, pero com és que ho apliquem a un conjunt de punts **0D** que formen un $\mathbb{R}^3$?

3.2 Moment Lineal

Considerem una particula de massa m amb velocitat $\vec{v}$ i es pot definit el **moment lineal com**; $\vec{p} = m\vec{v}$;

Demostració. Segons la 3ª Llei de Newton; $\vec{f} = m\vec{a} = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}m\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$

La segona llei de Newton estableix **que la força resultant externa sobre una partícula és igual a la derivada temporal del seu moment lineal**. Si la massa és constant, aquesta expressió equival a $\vec{F}_{\text{resultant}} = m\vec{a}$.

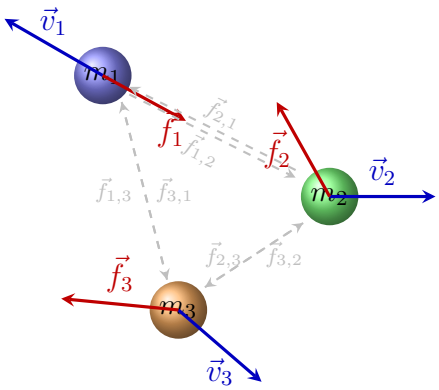
$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}_{\text{resultant}}$$

□

Ara bé, com és que en la llei de Newton mai posem les forçes entre els cossos si parlem del sistema total?

Considerem **un sistema de particules**; $\vec{P} = \vec{p_1} + \cdots + \vec{p_n}$



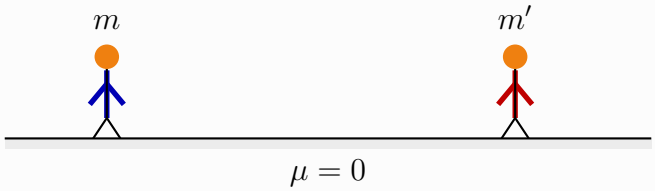
Pel teorema $\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F} = \vec{f}_1 + \cdots + \vec{f}_n$. Com que estem contant el sistema com un total, **les forçes internes** $\vec{f}_{1,2}, \vec{f}_{2,1}, \vec{f}_{1,3}, \vec{f}_{3,1}, \vec{f}_{2,3}, \vec{f}_{3,2}$ es cancelen ja que són idèntiques en sentits oposats. Llavors en un sistema de particules; ens queda que $\vec{P} = \vec{P}^{ext}$ i com que $\frac{\mathrm{d}\vec{P}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}$, en un sistema qualsevol $\vec{F} = \vec{F}^{ext}$.

Si $\vec{F}^{externa}_{total} = 0$, el moment no varia i $\vec{P}$ és constant.

Si el moment lineal total d'un sistema és nul en un instant, la velocitat del centre de masses és nul·la en aquell instant. Això no implica necessàriament que el centre de masses romangui en repòs en tot moment. Si la força resultant externa és nul·la, el moment lineal total es conserva..

Exemple Conservació del moment

Moment Lineal, exemple bàsic;



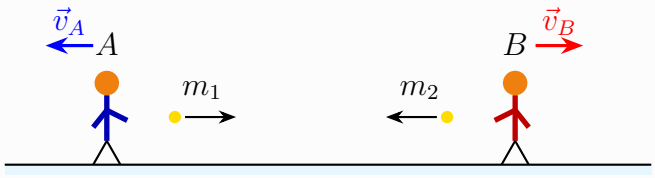
Dos cossos de massa $(m, , m')$ es troben sobre una superficie amb $\mu = 0$.

Sabem que *el moment lineal es conserva*. $\vec{P_{AB}} = \vec{P_A} = \vec{P_B} = 0$

Si no tenen cap velocitat inicial a cap cantó, es queden eternament quiets ja que el moment lineal inicial és igual al finalue és 0.

Ara, si volen apropar-se necessiten que algo els hi doni velocitat, tots dos llençen una moneda que tenen i en cada persona apareix un sistema Persona-Moneda diferent.

$$\vec{P_{A+m1+B+m2}} = \vec{P_{A+m1}} = \vec{P_{B+m2}}$$



I prenent el sistema de referència indicat, $P_mb < 0$ per tant $P_B = P_m2$ i $v_B > 0$

Si ens hi fixem, quan es mou la moneda x espai, el cos també per tant el **sistema centre de masses (Cos B - Moneda) es manté invariable**.

Passa el mateix amb el cos A, en sentit contrari.

Exemple Xoc Inelàstic

Si tenim al inici una **superficie amb fregament** com que és força no conservativa, $\Delta\vec{P} \neq 0$.

Si al col·lisionar (en un terra ara si sense fregament ($\Delta\vec{P} = 0$))els dos cossos **s'ajunten**, al final, per cada persona $\vec{P}_i = \vec{P}_f$, de manera que;

$$\vec{P}_i = mv - MV$$
$$\vec{P}_f = (m + M)V'$$

El moment no canvia perque el sistema A+B és aïllat.

$$mv - MV = (m + M)V'$$

Si fem ΔK (Llegir Tema 5), obtenim $K_f - K_i = \frac{1}{2}(M+m)(\frac{mv-MV}{(M+M)})^2 - (\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV'^2)$, observem que $\Delta K \neq 0$ de fet $\Delta K < 0$.

Podem afirmar que **l'energia es dissipa en forma de calor**.

Exemple Xoc Esàstic

En un xoc elàstic d'un sistema aïllat, es conserven el moment lineal total i l'energia cinètica total. Que els cossos quedin units o separats no és, per si sol, el criteri que determina si el xoc és elàstic. Podem imposar $\Delta K = 0$ i $\Delta\vec{p} = 0$

Si tenim dos blocs de massa m, M amb velocitats v, V, podem imposar per trobar la final

$$\Delta K = 0 \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = \frac{1}{2}mv'^2 + \frac{1}{2}MV'^2$$
$$\Delta\vec{p} = 0 \rightarrow mv - MV = MV' - mv'$$

Resolem l'equació;

$$m(v+v') = M(V+V')$$
$$m(v^2 - v'^2) = M(V'^2 - V^2) = v - v' = V' - V$$

D'aqui podem treure dos cassos;

- **Masses iguals** Si $M = m$, podem argumentar que $V' = v$ i $V = v'$
- **Masses molt diferents** Si $M >> m$, podem dir que $V' = -V$ i $v' = 2V + v$. És a dir que el cos gran segueix en el seu camí

3.3 Centre de Masses

Anomenem centre de masses d'un sistema $M = (m_1, \ldots, m_n)$. El centre de masses és una **mitjana ponderada** dels vectors posició de totes les particules;

$$\vec{R_t} = \frac{m_1\vec{r_1} + \cdots + m_n\vec{r_n}}{M}$$

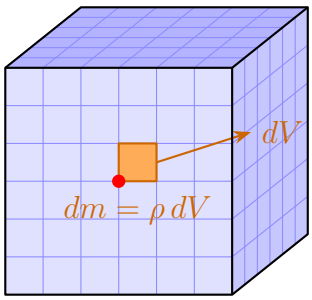
I descrivim el sistema com a $\vec{P} = M\dot{\vec{R}}$ i $\vec{F} = M\ddot{\vec{R}}$ (Així reduïm el moviment d'un sistema a un únic lloc).

Parlem del **sistema centre de masses a aquell sistema** que uneix totes les particules. El moviment del centre de masses depèn de la força resultant externa sobre el sistema. Les forces internes no determinen l'acceleració del centre de masses quan es consideren les interaccions internes en el sistema complet.

$$\vec{R}_{\text{CM}} = \frac{1}{M}\sum_i m_i\vec{r_i}$$

$$M\vec{a}_{\text{CM}} = \vec{F}_{\text{ext}}$$

Calcular el CM d'un **sòlid rígid**.



Tenim un cub trencat a trossos amb massa dm i volum dV, sabem que; $dm = \rho dV$ i que podem definir la massa M com a;

$$M = \int_V dm = \int_V \rho dV$$

Si recordem que el centre de masses total és la suma ininita de posicions, podem determinar $\vec{R} = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\, dm = \frac{1}{M}\int_V \vec{r}\rho\, dV$

Trivialment, en una bara de massa uniforme, un cercle, un cub ..., **el centre de masses es troba al centre del objecte.**

3.4 Repàs: Producte Vectorial

Denotem $\vec{T} = \vec{A} \times \vec{B}, \vec{T} \perp \vec{A} \cap \vec{T} \perp \vec{B}$.

El producte vectorial és definit per les propietats;

- (bi)lineal: $(\alpha\vec{A} + \beta\vec{B}) \times \vec{C} = \alpha\vec{A} \times \vec{C} + \beta\vec{B} \times \vec{C}$
- anti-simètric / ani-communtatiu: $\vec{C} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{C}$ (Particularment $\vec{A} \times \vec{A} = -\vec{A} \times \vec{A} = 0$)
- podem definir la base cartesiana $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ com a (podem usar la regla de la mà dreta);
  - $\vec{k} = \vec{i} \times \vec{j}$
  - $\vec{i} = \vec{j} \times \vec{k}$
  - $\vec{j} = \vec{k} \times \vec{i}$
- no és associatiu: $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) \neq (\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C}$

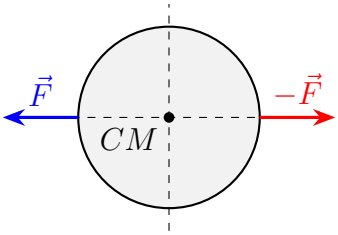
Podem calcular el **producte vectorial** com;

$$\left|\vec{A} \times \vec{B}\right| = \left|\vec{A}\right|\left|\vec{B}\right| \sin\theta$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

3.5 Moment de Forces

Sabem que $\vec{F}_{total}^{externa} = M\ddot{R}$, podriem pensar que al aplicar un parell de forçes oposades, el sistema no fa res (cap efecte), aquí intervé una magnitud anomenada **moment d'una força** $\vec{M}$.

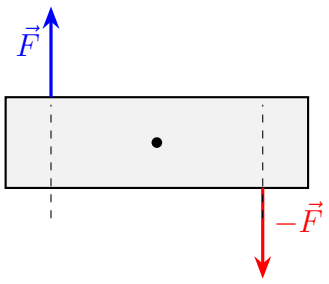


Si veiem en el dibuix, l'objecte no gira $\Leftrightarrow$ les forçes s'apliquen a la mateixa distància, si s'apliquen en diverses pot apareixer un **torque**, això si i només si són perpendiculars a l'eix central (el que passa pel CM)

El moment d'una força respecte d'un punt mesura la tendència d'aquesta força a produir rotació al voltant del punt. Depèn del vector que va des del punt de referència fins al punt d'aplicació de la força, i del vector força.

$$\vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M_O = rF \sin\theta$$



Anomenem **moment angular** al $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ per cada moment que actua en un cos i per tant $\vec{L}_t = \sum \vec{L}_i$. El moment angular d'una partícula respecte d'un punt O és el producte vectorial entre el seu vector de posició respecte d'aquest punt i el seu moment lineal. En

general, el moment angular d'un sòlid no ha de ser paral·lel a la seva velocitat angular (és a dir perpendicular al moviment).

Teorema:

$$\dot{\vec{L}_0} = \vec{M_0}^{ext}$$

Podem demostrar que ja que si tenim una particula a distància $\vec{r}$, amb un moment lineal $\vec{p}$, i una força $\vec{f}$,

$$\vec{m_0} = \vec{r} \times \vec{f}$$
$$\vec{l_0} = \vec{r} \times \vec{p}$$
$$\dot{\vec{l_0}} = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} = \vec{r} \times \vec{f} = \vec{m_0}$$

Com en el cas del moment lineal, podem negligir els moment angulars inters ja que les forçes internes passen dins de les línees dels centres de massa i $f_{i,j} \times \vec{r}_{i,j} = 0$.

Si $\vec{M_0}^{ext} = 0 \rightarrow \Delta\vec{L_0} = 0$ i el moment angular es mantè constant.

Diem que un cos es troba en equilibri quan es compleix;

- $\vec{F}^{ext}_{total} = 0$
- $\vec{M_0}^{ext} = 0$

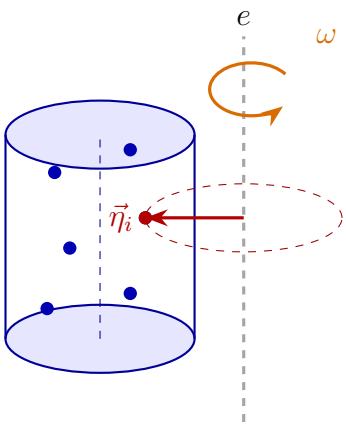
El moment de les forçes no depèn del punt d'origen per tant usem el més convenient tal que $F \times \vec{r} = 0$

[Anomentem quantitats *conservades* a aquelles $x \mid \Delta x = 0$]

Per calcular el moment de forçes d'una força, prenem la força mateixa, i la direcció **perpendicular a ella mateixa**.

4 Dinàmica dels Sistemes de Partícules II

Aqui ja no estudiem les **situacions en equilibri**, sinó que $\vec{M} \neq 0$. I on sempre treballem amb sòldis rígids que és un **cos amb distàncies relatives entre si constants**,



Suposem que giren tots al voltant d'un eix amb una velocitat ω.

Fixem-nos que giren en torn a un eix que anomenem e, podem estudiar la trajectoria (*circular*) de cada partícula m_i traçant un radi des del seu r_0 fins al eix i li anomenem $\vec{\eta}_i$ que és un vector posició.

Sabem (pel tema anterior que) $\vec{l} = \vec{\eta} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}$

Però només ens importa la projecció en l'eix e ja que és la que determina el **moment angular**, per tant $\vec{l_e} = xp_y - yp_x$ que podem desenvolupar com.

$$l_e = m(xv_y - yv_x) = m\eta v = m\omega\eta^2$$

Diem que $(xv_y - yv_x) = \eta v$ ja que si fem el producte vectorial un altre cop pero ara treiem la massa ens queda $\vec{\eta} \times \vec{v} = (xv_y - yv_x) = |\vec{\eta}| \cdot |\vec{v}| \sin\theta$ i com que $\theta = 90 \therefore \sin\theta = 1$. Sumant obtenim que:

$$L_e = \sum l_i = \omega(m_1\eta_1^2 + m_2\eta_2^2 + \dots)$$

Anomenem a la suma de $\sum m_i\eta_i^2 = I_e$ **moment d'inèrcia respecte e** (trivialment com que depèn de η (Quant més allunyada estigui la massa de l'eix, més gran serà la seva contribució al moment d'inèrcia.)al canviar l'eix, el moment també canvia [però al canviar l'origen no canvia el moment d'inèrcia ja que tots pertanyen al eix]). Obtenim que $\boxed{L_e = I_e\omega}$

Ara si tenim un sólid rígid compost per *moltíssimes masses individuals el podem descomposar de manera que*;

Podem dividir el cos en petits increments de massa dm i volum ρdV i cadascun rep una $\vec{\eta}$ i una moment lineal $dm \cdot \vec{v} = dm\vec{\eta}\omega$, podem definir el seu **moment inercial** com;

$$I_e = \int_V \eta^2 dm = \int_V \eta^2 \rho dV$$

Els moment d'inèrcia de diverses figures ja estan pre-calculats, no cal calcular-los degut a la seva complexitat.

Si $\vec{L_e} = \eta \times \vec{P}$, i derivem $\dot{\vec{L_e}} = \dot{\eta} \times \dot{\vec{P}}$ que si recordem, η és constant ja que és un cercle i $\dot{\vec{P}} = F^{\vec{ext}}$ per tant $\dot{\vec{L_e}} = \vec{M_e}^{ext}$ (comprovem el que en el tema anterior hem suposat).

Llavors si podem afirmar que $\vec{M_e}^{ext} = 0$ podem afirmar que **moment angular es manté constant ja que** $\frac{\mathrm{d}\vec{L_e}}{\mathrm{d}t} = \vec{M_e}^{ext} = 0$

Si en un sistema on no hi ha moment de forçes externes, com el de la ballerina (només actua el pes pero prenem el $\vec{0}$ al CM i s'envà amb la normal), de manera que $\vec{M_e}^{ext} = 0$ i $\vec{L_0} = cte.$.

Si aquesta ballerina gira amb les cames obertes (amb un radi de gir η) i una ω, si canvia el seu radi de gir (tanca les cames) $\eta' < \eta$, com que el moment és constant apareix $\omega' > \omega$.

Per a un sòlid que gira al voltant d'un eix fix i amb moment d'inèrcia constant respecte d'aquest eix, el moment de les forces externes projectat sobre l'eix és igual al moment d'inèrcia multiplicat per l'acceleració angular.

$$M_e^{\text{ext}} = I_e \alpha$$

4.1 Dinàmica de Particules en altres Sistemes de Referència

Si tenim un CM (amb un objecte a una distància $\vec{r_i'}$) que es mou respecte el temps amb $\vec{R(t)}$, podem estudiar-lo fàcilment ja que sabem que $\vec{r} = \vec{R(t)} + \vec{r_i'}$ on $\vec{r}$ és el vector posició des del $\vec{0}$.

Sabem que $\vec{L}_{CM}$ (moment angular respecte el centre de masses) és $= \vec{r_1'} \times \vec{p_1'} + \vec{r_2'} \times \vec{p_2'} + \dots$, també sabem que $\vec{r_i'} = (\vec{r_i} - \vec{R})$ i que $\vec{p_i'} = (\vec{p_i} - m\dot{\vec{R}})$.

Llavors $\vec{L}_{CM} = \sum(\vec{r_i} - \vec{R}) \times (\vec{p_i} - m_i\dot{\vec{R}})$ que si desevolupem;

$$\vec{L}_{CM} = \vec{r_1} \times \vec{p_1} + \vec{r_2} \times \vec{p_2} + \dots - \vec{R} \times (\vec{p_1} + \vec{p_2} + \dots) - (m_1\vec{r_1'} + m_2\vec{r_2'} + \dots) \times \dot{\vec{R}}$$

I si simplfiquem acabem amb l'expressió $\boxed{\vec{L}_{CM} = \vec{L_0} - \vec{R} \times \vec{P}} = \boxed{\vec{L}_{CM} = \vec{L_0} - \vec{L}_{0-CM}}$ i si derivem a tots els llocs obtenim que $\boxed{\vec{M}_{CM}^{ext} = \vec{M_0}^{ext} - \vec{R} \times \vec{F_t}^{ext}} = \boxed{\vec{M}_{CM}^{ext} = \vec{M}_0^{ext} - \vec{M}_{0-CM}^{ext}}$

I com que les podem igualar, **fins i tot si el CM es troba accelerat**;

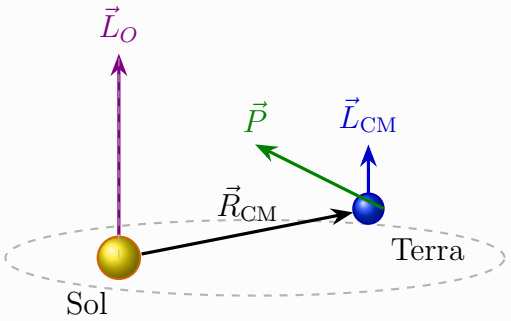
$$\dot{\vec{L}}_{CM} = \vec{M}_{CM}^{ext}$$

Exemple Moment Angular Respecte un altre Eix

Diguem que la terra és un *sòlid rígid*, i es mou en una òrbita, per determinar la òrbita del centre total, ($\vec{L_0}$) aïllem de l'equació,

$$\vec{L}_O = \vec{L}_{\text{CM}} + \vec{R}_{\text{CM}} \times \vec{P}$$

Per tant el que fem és sumar el gir del centre de masses (el propi de la terra) i el de l'orbita per obtenir el total.

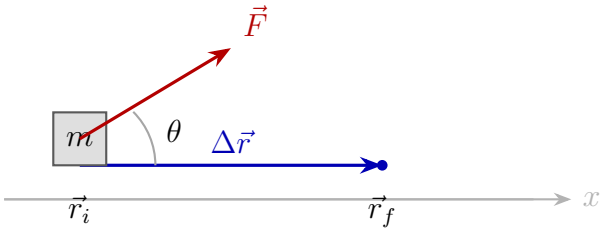


5 Treball I Energies

L'enegia i el treball són **unitats escalars** és a dir que només tenen una magnitud sense *sentit, ni direcció.*

5.1 Treball

Suposem que una força es **desplaça** en línea recta amb una **força constant**;



El treball d'una força és una magnitud escalar que quantifica l'energia transferida per aquesta força durant un desplaçament. Per a una força constant, és el producte escalar entre la força i el desplaçament. $\boxed{W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} \mid N \times m = J}$, ens podem trobar amb 3 situacions possibles;

- $W > 0$; A favor del moviment, és a dir en compensació amb el desplaçament

- $W < 0$; En contra del moviment
- $W = 0$; La força és perpendicular al moviment o no hi ha desplaçament

Podem veure que en tot moment **el treball no esta associat a la particula**, no hi apareix cap massa o velocitat, només la força i el desplaçament.

Anomenem *potència*, a la magnitud que estudia el canvi de treball respecte el temps; $\boxed{W = \frac{W}{\Delta t} \mid \frac{J}{s} = W}$, on suposem que el treball es dona en un temps Δt i que no és instantani.

Anomenem *potència instantània*, a $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{F}\cdot\vec{R}}{\mathrm{d}t}$, si F és constant $P = \vec{F}\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}\cdot\vec{v}$ Ara si considerem una **força no constant** i una **posició variable**, com una corba (C) on la força que actua cap a dins canvia cada instant.

Podem aproximar el treball si dividim la corba i $W \approx \vec{F_1}\Delta\vec{r_1} + \vec{F_2}\Delta\vec{r_2} + \ldots$

Pero podem igualar-ho si fem aquests $\Delta\vec{r_i}$ infinitéssimament petits i els convertíssim a $d\vec{r}$ és a dir quan prens el límit de $\Delta r \to 0$;

$$W = \int_C \vec{F}\cdot d\vec{r}$$

(*integral de camí*)

$$W = \int_{t_0}^{t} \vec{F}\cdot v(t)dt$$

5.2 Energies

5.2.1 Energia Cinètica

Definim energia cinètica com $\boxed{K \equiv \frac{1}{2}mv^2}$, on $K \geq 0$ sempre;

Al contrari que el treball, l'energia cinètica **si que esta associada a la particula (m, v $= |\vec{v}|$)** això ens crea una conexió entre *cinemàtica i dinàmica* entre les forçes i el cos.

$$v^2 = |\vec{v}|^2 \cos 0 = \vec{v}\cdot\vec{v}$$

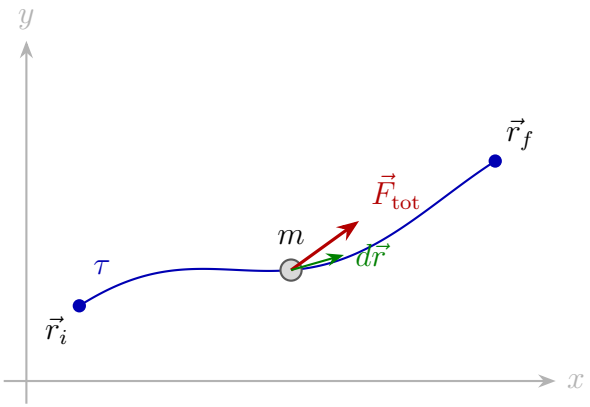
(no depèn de la direcció ni el sentit)

Teorema:

*El treball **total** realitzat sobre una partícula és igual a l'increment de la seva energia cinètica.*

$$W = \Delta K = K_f - K_i$$

Demostració. Suposem que una particula de massa m on actua $\vec{F}_{tot}$ que fa un camí τ.



$W = \int_\tau \vec{F}_{tot} \cdot d\vec{r}$, amb la següent equació de newton ($F = m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$) i ($d\vec{r} = \vec{v}dt$).

$$W = m\int_{t_i}^{t_f} \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\vec{v}dt = \frac{1}{2}m\int_{t_i}^{t_f} \frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}t}dt = \frac{1}{2}m[v(t)]_{t_i}^{t_f} = \frac{1}{2}mv^2$$

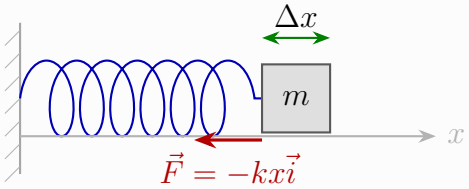
□

5.2.2 Energia Potencial (∃ Per Forçes Conserviatives)

Per a una força conservativa $\vec{F}$, anomenem energia potencial V la funció tal que $\vec{F} = -\nabla U$, és a dir, $V(\vec{r}) = -\int \vec{F} \cdot d\vec{r}$.

Exemple

Tenim una molla, que es contrau Δx amb una força $F = -k\Delta x$, volem calcular el treball de la **força contrària** de la particula



$$W = \int_{x_1}^{x_2} -Fdx = \int_{x_1}^{x_2} kxdx = [\frac{1}{2}kx^2]_{x_1}^{x_2}$$

Anomenem energia potencial U a la funció $\frac{1}{2}kx^2$, on $-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = F$ si $x_1 = x_2$ el treball i l'energia són zero.

Que passa quan treballem amb una força no conservativa? (Com F_f)

Si movem una partícula per una superficie en un sentit, es mou en sentit positiu i la força de fricció en sentit negatiu, per tant **la contraria es troba en sentit positiu**, si ara tornem endarrera, la particula es mou en sentit negatiu i la força de fregament en positiu i la contraria **en sincronia amb el moviment** per tant el treball total és $2\mu mgL$ i no zero com haura de ser (anar i tornar). $\boxed{\text{Per aquestes forces (no conservatives) no existeix cap funció } \Delta V = W}$ ($\nexists U$).

Si el treball d'una foça és independent al camí que conecta el punt inicial $\vec{r_i}$ i el final $\vec{r_f}$ diem que és conservativa.

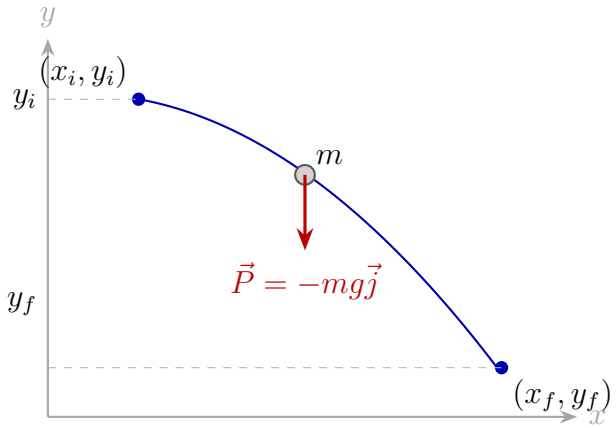
5.3 Energia Mecànica

Suposem que una particula es mou sota l'acció d'una **força conservativa** F, el treball fet en contra es pot descriure com $W_{-F} = \Delta V = U_f - U_i$ per tant el treball de F $W_F = -\Delta U$. Pero haviem dit que $W_F = \Delta K$, obtenim que $\Delta K = -\Delta U$ i que $K + E$ defineix una **nova magnitud**, *energia mecànica* que si no apareixen forçes conservatives, és constant i es conserva, $\boxed{E = K + V}$.

Si $\exists$ Forçes no conservatives, $\Delta E = W_F$

5.4 Energia potencial gravitatoria (alçades petites)

A poques distàncies podem representar un objecte de massa amb un Pes que actua cap abaix $\vec{P} = -mg\vec{j}$ i seguiex una corba C.



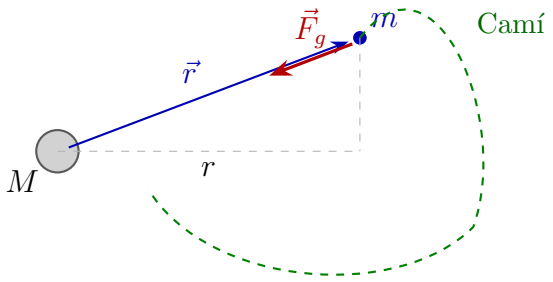
Sabem que;

$$W = \int_C \vec{F} d\vec{r} = mg \int_C \vec{j} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j}) = mg \int_{y_i}^{y_f} dy = [mgy]_{y_i}^{y_f}$$

Hem trobat que $V = mgy$

5.5 Energia potencial gravitatoria (alçades grans)

Si tenim dues masses que s'atrauen (generen una força d'atracció $G\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$) i la particula **m** seguiex un cami Calcular



Per calcular *l'energia potencial*, fem $U = \int -F = -GMm \int \frac{1}{r^3}\vec{r}d\vec{r}$ per començar canviem la integral i la fem respecte el temps ja que $d\vec{r} = \vec{v}dt$;

$$U = -GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3}\vec{r}\vec{v}dt$$

Si ens enrrecordem, $\vec{v} = \dot{\vec{r}}$, llavors tenim la derivada d'un producte;

$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{r^3}\frac{\mathrm{d}\vec{r}\cdot\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

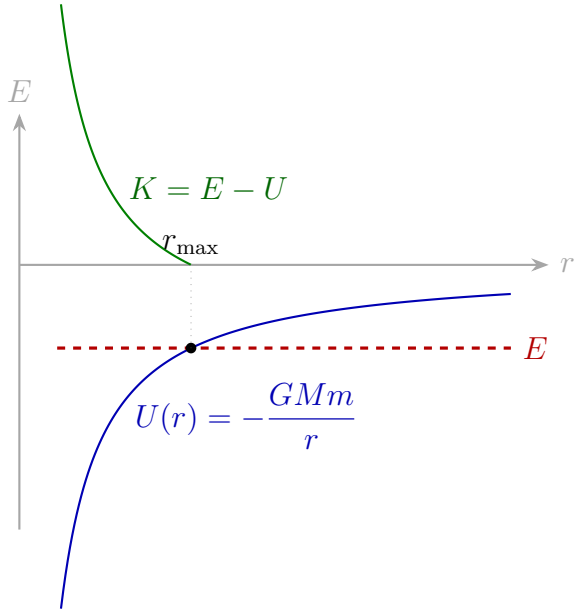
$$U = -\frac{1}{2}GMm \int_{r_i^2}^{r_f^2} (r^2)^{-3/2}dr^2$$

$$U = [-\frac{2}{2}GMm\frac{1}{r}]_{r_i^2}^{r_f^2}$$

I l'energia porencial ens queda com; $U = -\frac{GMm}{r}$ i no depèn del camí només de la distància inicial i final.

5.5.1 Gràfica Funció Energia

Sempre podem dibuixar la gràfica de **Energia respecte posició**. Recordem que E és sempre constant (línea recta) i que la distància entre E i U és K;



Exemple

Suposem que la particula es mou radialment i té una energia E.

Denominem r_{max} al lloc on $U = E$ i $K = 0$, per tant la particula es troba tancada dins del sistema.

Si volem llençar una massa i que s'escapi la llençem amb **velocitat d'escapament** on $K = 0, U = E, U \to 0$ per tant $E = 0$

Com que $\Delta E = 0$, $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{r}$; de manera que $v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$

5.6 Treball i Energia en Sistemes de Partícules

Si volem saber el **treball realitzat sobre el sistema** quan unes particules segueixen cadascuna una trajectoria τ_i, podem obtenir que;

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{\tau_i} \vec{F}_i^{\,tot} \cdot d\vec{r_i} = \sum_{i=1}^{n} [\frac{1}{2} m_i v_i^2]_A^B = K_B - K_A$$

Si desenvolupem; podem trobar que:

$$\sum_{i,j=1:i<j}^{n} [U_{ji}]_B^A + \sum_{i=1}^{n} [U_i]_B^A = K_B - K_A$$

On el primer terme és el potencial intern però si parlem d'un sòlid rígid, $\vec{r}_{intern} = cte$ i $U_{intern} = 0$ per tant;

Teorema

$$E_A = E_B, \Delta E = 0, \Delta U = -\Delta K$$

Si tenim un sistema amb U, K, $W_t = \Delta U + \Delta K$.

5.6.1 Energia Cinètica d'un Sòlid Rotatori

En un objecte rotatori té una energia cinètica total que és la de **translació i rotació**,

$$K = K_{\text{translació}} + K_{\text{rotació}}$$

I la de rotació $K = \frac{1}{2} I\omega^2$

5.6.2 Teorema d'Steiner

Si volem calcular el moment d'Inèrcia en un eix paral·lel al d'un altre e podem fer-ho; $I_{e'} = I_e + M \cdot R^2$, on I_e pot ser el centre de masses per tant podem calcular el moment d'inèrcia en qualsevol lloc.

Amb això podem demostrar que $L_{e'} = L_e + \vec{R} \times \vec{P}$ per a qualsevol punt del nostre sistema.

6 Ones I

Una ona és **una pertorbació** que es propaga en l'espai i en el temps, transportant energia sense que hi hagi, en general, un transport net de matèria acompanyant la propagació.

En una ona, cada punt d'aquesta es mou en un *moviment harmònic simple* $[q(x) = A\cos(\omega t + \varphi_0)]$ i si unim tots els moviments tenim una *ona harmònica*, però com arribem a l'equació d'ona que tots sabem?

$$\boxed{q(x,t) = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)}$$

P.D, Anomenem $\dot{q}(x,t)$ quan parlem de $\frac{\partial q}{\partial t}$ i parlem de $q'(x,t)$ quan parlem de $\frac{\partial q}{\partial x}$

6.1 Definició d'una Ona

Com hem dit abans una ona *transporta una pertorbació*, aquesta es mou a velocitat constant $\therefore \ddot{q} = 0$ (anomenada velocitat de propagació). El qui genera l'ona és **l'emissor** i pot estar polaritzada **verticalment o horitzontalment** en el sentit en que es doni el moviment en $q(0,t)$ (si el sentit de la pertorbació no és paral·lel al del moviment de l'ona).

Hi ha dos tipus de moviment en les ones;

- **Ones transversals**: Ona en què la vibració és perpendicular a la direcció de propagació.
- **Ones longitudinals**: Ona en què la vibració és paral·lela a la direcció de propagació.
- **Ones en 2D**: Com les ones d'aigua
- Un **front d'ona** és el conjunt de punts d'un medi que tenen la mateixa fase en un instant determinat. En dues dimensions és una línia i en tres dimensions és una superfície.
- **Ones en 3D**: Com el só dels altaveus que s'expandeixen esfèricament Aquí poden haver **variacions de pressió i densitat de l'aigua**

Una ona mecànica, que és la que treballarem en Ones I, és aquella que és material (Una corda, l'aigua, el só, ...). En Ones II treballarem amb la llum, ones electromagnètiques ...

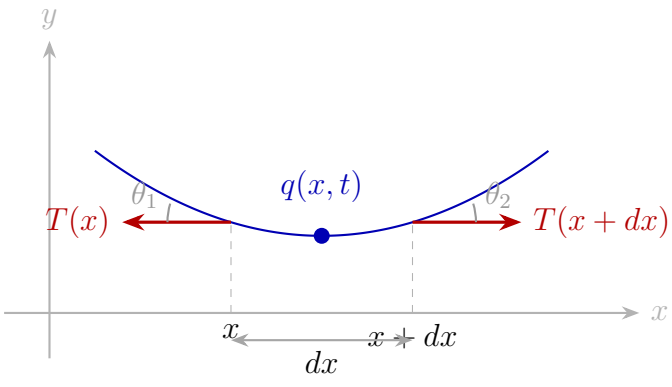
Però que és una ona i que no ho és?

- Podem dir que una ona és un tràfic de cotxes - Una onada d'espectadors

Però com ho podem saber? Doncs **una ona és una ona si compleix l'equació d'ona**.

6.1.1 Equació d'Ona

Demostrarem com funciona una ona a partir d'una corda però una ona no només és una corda en moviment, sinó que és molt més.



Si tenim una corda de longitud L, densitat ρ i amb els extrems fixos en tensió T, podem obtenir les equacions de Newton.

$$T(x+dx)\cos\theta_2 - T(x)\cos\theta_1 = 0$$

$$T(x+dx)\sin\theta_2 - T(x)\sin\theta_1 = \rho dl\ddot{q}(x)$$

Si prenem una distància $|x - x + dx| << $ podem afirmar que $|q(x)| < \varepsilon L, |q'(x)| < \varepsilon, \varepsilon << 1$ $L \geq x \geq 0$.

Quan prenem distàncies tan petites podem fer una serie d'afirmacions: $\cos\theta_i \approx 1$, $\sin\theta_i \approx \theta_i$ i com que la tangent és la pendent $\sin\theta_i \approx tan\theta_i = q'(x)$, $dl \approx dx$.

$$T(x + dx) - T(x) = 0$$
$$T(x + dx)q'(x + dx) - T(x)q'(x) = \rho dx\ddot{q}(x)$$

I finalement podem recordar que

$$\boxed{f'(x) = \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}}$$

$$\boxed{f(x + dx) \approx f(x) + f'(x)dx}$$

Per tant podem aproximar a;

$$T'(x) = 0$$
$$T(x)q''(x)dx + T'(x)q'(x)dx = \rho\ddot{q}(x)dx$$

Podem estudiar $Tq''(x) = \rho\ddot{q}(x)$ si sabem que $\boxed{c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}}$, $q''(x) = \frac{1}{c^2}\ddot{q}(x)$ que si utilitzem la notació de derivades parcials (derivem una funció multivariable només respecte una);

$$\frac{\partial^2 q(x,t)}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 q(x,t)}{\partial t^2} = 0$$

Responent a la pregunta d'abans, una ona **és una ona** si ens respecta aquesta equació.

Ara, resoldre aquesta equació per $q(x,t)$ és molt dificil però ens surt que és, $q(x,t) = f_-(x - ct) + f_+(x + ct)$ és a dir dues funcions inventades (que compleixin l'equacio) tals que una es mogui cap a la dreta $(x - ct)$ (l'incident) i l'altre a l'esquerra $(x + ct)$ (el reflectit) a una **velocitat de propagació** c. Equivalentment és pot escriure $q(x,t) = g_-(t - x/c) + g_+(t + x/c)$. Però és important saber que les pertorbacions no es deformen.

Com que parlem de funcions i derivades, existeix linealitat per **suma tancada i producte per escalar**. Per tant quan més endavant parlem d'interaccions si $q_1(x,t), q_2(x,t)$ és solució, $q_t(x,t) = \lambda_1 q_1(x,t) + \lambda_2 q_2(x,t)$ també ho és.

En manera d'exemple, podem lligar un extrem al $(0, y(x))$ amb una massa m i estudiar el comportament de l'ona.

$m \to 0$ es dona que la massa m puja 2 vegades l'amplitud i $g_{incident}(x-ct) = g_{reflectit}(x+ct)$

$m \to \infty$ es dona que $g_{incident}(x-ct) = -g_{reflectit}(x+ct)$

Exemple Corda

Tenim un pols incident $g_{in}(t-x/c)$ i un reflectit $g_{re}(x+c/t)$ i anomenem $y(t)$ la posició de l'anella.

$$q(x,t) = g_{in}(t-x/c) + g_{re}(t+x/c)$$

Per la segona llei de newton;

$N - T\cos\theta = 0$

$-T\sin\theta = m\ddot{y}(t)$

Si tractem amb petites pertorbacions;

$N - T = 0$

$-Tq'(0,t) = m\ddot{y}(t)$

Sabem que s'ha de complir que $q(0,t) = y(t)$ i per tant $q'(x.t) = -\frac{1}{c}\dot{g}_{in}(t-x/c) + \frac{1}{c}\dot{g}_{re}(t+x/c) = -\frac{m}{T}\ddot{y}(t)$ en t=0 (vist a la segona equacio de peitites pertorbacions)

$$\dot{g}_{in}(t) - \dot{g}_{re}(t) = \frac{mc}{T}\ddot{y}(t)$$
$$\dot{g}_{in}(t) + \dot{g}_{re}(t) = \dot{y}(t)$$

(si derivem els membres de l'igualtat $q(0,t) = y(x)$)

Obetenim sumant membre a membre;

$$\boxed{\frac{mc}{T}\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = 2\dot{g}_{in}(t)}$$

$\boxed{CordaLligada}$

Estudiem $m \to \infty$

$$\ddot{y}(t) + \frac{T}{mc}\dot{y}(t) = \frac{2T}{mc}\dot{g}_{in}(t) \to \ddot{y}(t) = 0$$

Podem interpretar que l'anella **no es mou** i $\forall t, y(t) = 0$ per tant de l'equació $g_{in}(t) + g_{re}(t) = y(t)$, la ona reflectida serà igual a la menys incident.

$\boxed{CordaLliure}$

Estudiem $m \to 0$

De l'equació $\frac{mc}{T}\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) = 2\dot{g}_{in}(t)$, si fem que la massa sigui molt petita;

$$\dot{y}(t) = 2\dot{g}_{in}(t) \therefore y(t) = 2\dot{g}_{in}(t) + k$$

Podem interpretar que l'anella es mou **el doble de l'alçada** que té l'ona, per tant de l'equació $g_{in}(t) + g_{re}(t) = y(t)$, la ona reflectida serà igual a la incident.

6.2 Moviment Ondulatori

Ara que ja sabem d'on venen les ones podem respondre a la pregunta d'abans, si tenim un *MHI* amb la forma $y(t) = A\cos(\omega t)$ i ara substituïm $t \to t - x/c$ obtenim l'equació de l'ona.

$q(x,t) = A\cos[\omega(t - x/c) + \varphi_0]$

I tenim diverses noves variables;

- **k**: Número d'ona $k = \frac{\omega}{c}$
- ω: Freqüència Angular, Velocitat Angular
- φ_0: Angle inicial
- **Freqüència**: $f = \frac{1}{T}$
- **Periòde**: $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- **Velocitat de propagació**: $c = \lambda f$
- λ: Longitud d'ona $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi c}{\omega}$
- **Diferència de Fase** $\Delta\varphi$: $\Delta\varphi = k\Delta x$

6.2.1 Interaccions entre Ones (Principi de Superposició)

Si tenim dues ones harmòniques

$$q_1(x,t) = A_1\cos(\omega t - kx + \varphi_1),$$
$$q_2(x,t) = A_2\cos(\omega t - kx + \varphi_2),$$

si sumem les ones, obtenim que la suma de dues ones harmòniques amb el mateix ω, obtenim $q_t(x,t) = C\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$, la superposició és harmònica i **podem estudiar C en funció dels angles inicials**

$$C = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

- Si $\varphi_1 - \varphi_2 = 0, 2\pi$ les amplituds $C = A_1 + A_2$ es sumen (**Interferència Constructiva**)
- Si $\varphi_1 - \varphi_2 = \pm\pi$ les amplituds $C = |A_1 - A_2|$ es resten (**Interferència Destructiva**)

Si tenen diferentes ω batements, la suma de dos angles, es pot desriure com;

$$q_1(x,t) = A_1 \cos\Big(\omega_1 t - \frac{w_1}{c}x\Big),$$
$$q_2(x,t) = A_2 \cos\Big(\omega_2 t - \frac{w_2}{c}x\Big),$$

La suma esta definida per $q_t(x,t) = 2A\cos[\frac{\omega_1-\omega_2}{2}(t-\frac{x}{c})]\cos[\frac{\omega_1+\omega_2}{2}(t-\frac{x}{c})]$ On **el primer terme defineix com canvia l'amplitud i el segon com es propaga l'ona**.

Demostració.

$$q_1(x,t) = A\cos\left(\omega_1 t - \frac{\omega_1}{c}x\right)$$

$$q_2(x,t) = A\cos\left(\omega_2 t - \frac{\omega_2}{c}x\right)$$

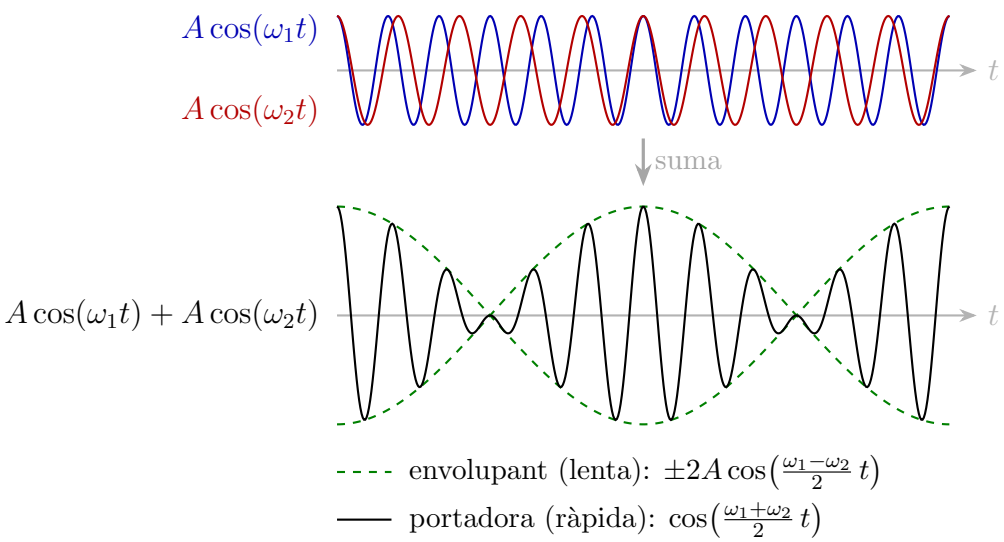
$$q_t(x,t) = q_1(x,t) + q_2(x,t)$$

$$\begin{aligned} q(x,t) &= A\cos\left(\omega_1 t - \frac{\omega_1}{c}x\right) + A\cos\left(\omega_2 t - \frac{\omega_2}{c}x\right) \\ &= 2A\cos\left[\frac{1}{2}\left(\omega_1 t - \frac{\omega_1}{c}x - \omega_2 t + \frac{\omega_2}{c}x\right)\right] \\ &\quad \cdot \cos\left[\frac{1}{2}\left(\omega_1 t - \frac{\omega_1}{c}x + \omega_2 t - \frac{\omega_2}{c}x\right)\right] \\ &= 2A\cos\left[\frac{\omega_1-\omega_2}{2}\left(t - \frac{x}{c}\right)\right]\cos\left[\frac{\omega_1+\omega_2}{2}\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]. \end{aligned}$$

□

$$\boxed{\frac{|\omega_1 - \omega_2|}{|\omega_1 + \omega_2|} << 1}$$

El primer terme varia lentament i el segon ràpidament per tant el terme de moviment s'acobla a l'estructura que té el primer.



6.2.2 Ones Estacionàries

Si tenim una corda de densitat ρ i de longitud L amb els extrems fixos per una tensió T per exemple una guitarra. Generem ones harmòniques $A_{\mp}\cos(\omega t \mp kx)$ és a dir **ones que es van reflecitint**, obtenim l'ona estacionaria com;

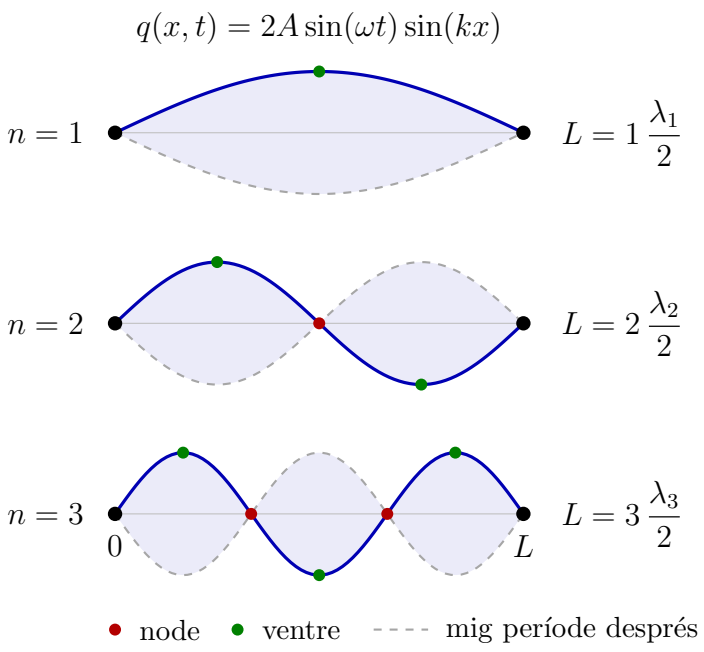
$$q(x,t) = A\cos(\omega t - kx) - A\cos(\omega t + kx)$$

Si expandim amb raons trigonomètriques obtenim que **la fòrmula d'una ona estacionaria és**;

$$q(x,t) = 2A\sin(\omega t)\sin(kx)$$

Perquè sigui una ona estacionària amb els dos extrems fixos, cal que $q(0,t) = 0$ i $q(L,t) = 0$, de manera que $kL = n\pi$, amb $n = 1, 2, \ldots$. Si un extrem és lliure, imposem que la derivada espacial de $q'(x,t) = \frac{\partial q}{\partial x}$ s'anul·li en aquest extrem; si és a $x = L$, això dona $kL = (n + \frac{1}{2})\pi$, amb $n = 0, 1, \ldots$.

Els nòdes són els punts que no es mouen mai, és a dir, $q(x,t) = 0$ per a tot t. Això passa quan $\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right) = 0$. Els ventres són els punts d'amplitud màxima, on $\left|\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)\right| = 1$.



Amb els dos extrems fixos, l'equació del mode n ($n = 1, 2, 3, \dots$) és $q_n(x,t) \propto \sin\left(n\pi\frac{ct}{L} + \varphi_0\right)\sin\left(n\pi\frac{x}{L}\right)$.

Cada valor de n és un mode d'oscil·lació (l'n-èsim harmònic). Si toquem la corda en un nòde d'aquell mode, el mode es manté, perquè el punt ja està quiet, i s'esmorteeixen els modes que hi tenen un ventre.

6.2.3 Energia d'una Ona

Si tenim una densitat ρ, longitud L i tensió T. L'energia esta distribuïda en tota la corda, no uniformement, per tant hem de introduïr **la densitat d'energia**, és a dir una energia E que depèn de **la distància i del temps**. $\varepsilon(x,t) \mid E(t)\int_0^L \varepsilon(x,t)dx$.

Però com trobem $\varepsilon(x,t)$; aquesta és l'energia mecànica deguda al segment de la corda entre $(x, x+dx)$ a un temps t.

$$\varepsilon(x,t) = dK + dU$$
$$dK = \frac{1}{2}dm[\dot{q}(x)]^2 = \frac{1}{2}\rho dx[\dot{q}(x)]$$

Per la 3a llei de Newton la potencial és la integral de la menys força que fa l'objecte, per tant $T_y = T\sin\theta \approx T\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}$.

$$F = -T\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}x}$$
$$dU = \frac{1}{2}(\frac{T}{dx})dq^2$$

Per tant arribem a que;

$\varepsilon(x)dx = \frac{dx}{2}\{\rho[\dot{q}(x)]^2 + T[q'(x)]^2\}$

6.2.4 Potència d'una Ona

Per la tercera llei de Newton i el treball $P(x) = F(x)\vec{v}$, a partir de la expressió anterior hem obtingut que;

$$P(x) = -Tq'(x)\dot{q}(x) = -T(\frac{\partial q}{\partial x})(\frac{\partial q}{\partial t})$$

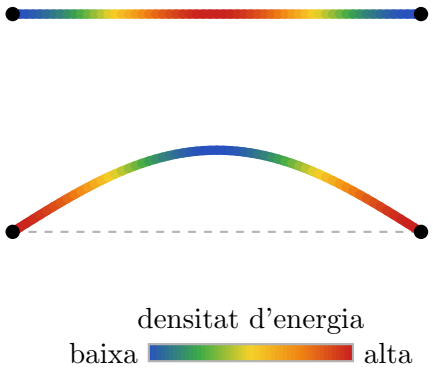
Sempre s'ha de complir que $\frac{\partial \varepsilon(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial P(x,t)}{\partial x} = 0$ i a això se li anomena equació de continuïtat.

També podem demostrar que l'energia de la corda es manté però també es trasllada;

$$\frac{\mathrm{d}E(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{x_1}^{x_2} \varepsilon(x,t)dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial \varepsilon(x,t)}{\partial x}dx = -\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial P(x,t)}{\partial x}dx = P(x_1) - P(x_2)$$

$$dE = (P(x_1) - P(x_2))dt$$

Per tant el canvi d'energia no només és constant sinò que es trasllada al llarg del temps.



Tota l'energia
és **cinètica**
(passa per l'equilibri)
$E_c = E,\ E_p = 0$

Tota l'energia
és **potencial**
(elongació màxima)
$E_c = 0,\ E_p = E$

7 Ones II

8 Relativitat